

İstatistik - 4. Hafta

Ünite 3: Ortalamalar ve Merkezî Eğilim Ölçüleri / 06.03.2025

Duyarlı Ortalamalar

4- Kareli Ortalama

$$K = \frac{\sqrt{(x_1)^2 \times f_1 + (x_2)^2 \times f_2 + \dots + (x_n)^2 \times f_n}}{n}$$

Örnek (Vizede çıkma ihtimali yüksek)

Seriler	Frekans
0-4	1
4-8	4
8-12	2
12-16	3

- Yukarıda verilen sınıflandırılmış seri için a, b, c ve d şıklarını bulunuz.

Seriler	Frekans	X
0-4	1	2
4-8	4	6
8-12	2	10
12-16	3	14

a) $\bar{x}$ (Aritmetik Ortalama) =?

$$\frac{2+24+20+42}{10} = 8,8$$

b) G (Geometrik Ortalama) =?

$$\sqrt[10]{2^1 \times 6^4 \times 10^2 \times 14^3} = \sqrt[10]{711244800} = 7,677$$

c) H (Harmonik Ortalama) =?

$$\frac{10}{\frac{1}{2} + \frac{1}{6} \cdot 4 + \frac{1}{10} \cdot 2 + \frac{1}{14} \cdot 3} = \frac{10}{\frac{1}{2} + \frac{2}{3} + \frac{1}{5} + \frac{3}{14}} = 6,325$$

d) K (Kareli Ortalama) =?

$$\frac{\sqrt{2^2 \cdot 1 + 6^2 \cdot 4 + 10^2 \cdot 2 + 14^2 \cdot 3}}{10} = \frac{\sqrt{4 + 144 + 200 + 588}}{10} = 3,0594$$

Duyarlı Olmayan Ortalamalar

Medyan (Ortanca)

- Bir seriyi tam ortasından bölen gözlem değeridir.
- **Örneğin:** 3, 4, 4, 5, 6, 7, 7, 7, 10
 - Medyan = 6

Sınıflandırılmış Serilerde Medyan

$$\text{Medyan} = L_1 + \left(\frac{\frac{n}{2} - \sum f_1}{f_{\text{med.}}} \right) \times c$$

L_1 = Medyan sınıfının alt sınırı

$\frac{n}{2}$ = Toplam gözlem sayısının (frekanslar toplamı) yarısı

$\sum f_1$ = Medyan sınıfından önceki frekanslar toplamı

f_{med} = Medyan sınıfının frekansı

c = Medyan sınıfının uzunluğu

Sınıflar	Frekans
10-14	3
14-18	4
18-22	8
22-26	6
26-30	1

- Yukarıda verilen sınıflandırılmış seri için medyan?

c (Sınıf Uzunluğu) = 4

$$\frac{n}{2} = \frac{3+4+8+6+1}{2} = 11 \rightarrow 11. \text{ Gözlemin hangi sınıfa düştüğünü bulacağız}$$

- Frekansları sırayla topladığımızda, $3+4+8 = 15$ olduğundan, 11. gözlem değeri (18-22) sınıfına düşüyor. Çünkü 18-22 sınıfı 8'den 15'e kadar olan gözlem değerlerini kapsıyor.

	Sınıflar	Frekans
	10-14	3
	14-18	4
(Medyan)	18-22	8
	22-26	6
	26-30	1

$$L_1 = 18$$

$$\sum f_1 = 7$$

$$f_{med} = 8$$

$$\text{Medyan} = 18 + \left(\frac{11 - 7}{8} \right) \times 4 = 20$$

Duyarlı Olmayan Ortalamalarda Mod

- Mod, bir seride en çok tekrarlanan gözlem değeridir.
- Mod bazen olmayabilir bazen de birden çok değer alabilir.

$$\text{Mod} = L_1 + \left(\frac{\Delta_1}{\Delta_1 + \Delta_2} \right) \times c$$

L_1 = Mod sınıfının alt sınırı

Δ_1 = Mod sınıfı ile bir önceki frekansın farkı

Δ_2 = Mod sınıfı ile bir sonraki frekansın farkı

c = Mod sınıfının uzunluğu

Sınıf	Frekans
0-8	2
8-16	8
16-24	4
24-32	6

- Yukarıda verilen sınıflandırılmış seri için **a)** ve **b)** şıklarını bulunuz.

a) Medyan

$$c = 8 \cdot \frac{n}{2} = 10$$

	Sınıf	Frekans
	0-8	2
(Medyan)	8-16	8
	16-24	4
	24-32	6

$$L_1 = 8 \sum_{f_1} = 2 f_{med} = 8$$

$$8 + \frac{10 - 2}{8} \times 8 = 16$$

b) Mod

	Sınıf	Frekans	
	0-8	2	
(Medyan)	8-16	8	(Mod)
	16-24	4	
	24-32	6	

$$\Delta_1 = 8 - 2 = 6 \quad \Delta_2 = 8 - 4 = 4 \quad c = 8 \quad L_1 = 8$$

$$8 + \left(\frac{6}{6 + 4} \right) \times 8 = 8 + \frac{24}{5} = \frac{64}{5} = 12,8$$

Diğer Merkezi Eğilim Ölçüleri

Standart Sapma

- Verilen sıralı bir seri için verilerin aritmetik ortalamadan ne kadar saptığının ifadesidir.

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum (\bar{x} - x_1)^2}{n}}$$

Örneğin: 2, 2, 3, 3, 3, 4 → $\sigma = ?$

$$\frac{2+2+3+3+3+4}{6} = \frac{17}{6} = 2,833$$

$$1. \rightarrow 2,833 - 2 = 0,833$$

$$2. \rightarrow 3 - 2,833 = 0,167$$

$$3. \rightarrow 4 - 2,833 = 1,167$$

$$\sigma = \sqrt{\frac{(0,833)^2 \times 2 + 0,167^2 \times 3 + 1,167^2}{6}}$$

$$\sigma = \sqrt{\frac{0,693 \times 2 + 0,0278 \times 3 + 1,361}{6}}$$

$$\sigma = \sqrt{\frac{1,386 + 0,083 + 1,361}{6}} = \frac{2,83}{6} = 0,686$$

Soru (Vizede çıkma potansiye yüksek)

Sınıf	Frekans
0-2	4
2-4	1
4-6	3
6-8	2

- Yukarıda verilen sınıflandırılmış seri için standart sapmayı (σ) bulun.

Sınıf	Frekans	X (Sınıf Numarası)
0-2	4	1
2-4	1	3
4-6	3	5
6-8	2	7

$$\bar{x} = \frac{4 \times 1 + 1 \times 3 + 3 \times 5 + 2 \times 7}{10} = \frac{36}{10} = 3,6 \quad \sqrt{\frac{(2,6)^2 \cdot 4 + (0,6)^2 \cdot 1 + (1,4)^2 \cdot 3 + (3,4)^2 \cdot 2}{10}}$$

$$\sigma = \sqrt{\frac{27,04 + 0,36 + 5,88 + 23,13}{10}} = 2,374$$

Varyans

- Standart sapmanın karesidir.

$$V = \sigma^2$$

Sınıflar	Frekans
0-6	3
6-12	2
12-18	4

Sınıflar	Frekans
18-24	1

- Yukarıda verilen sınıflandırılmış seri için standart sapma ve varyansı bulunuz.

Sınıflar	Frekans	X (Sınıf Numarası)
0-6	3	3
6-12	2	9
12-18	4	15
18-24	1	21

a) Standart Sapma (σ)

Aritmetik Ortalama: $\frac{9+18+60+21}{10} = \frac{108}{10} = 10,8$

$$\sigma = \sqrt{\frac{(7,8)^2 \cdot 3 + (1,8)^2 \cdot 2 + (4,2)^2 \cdot 4 + (10,2)^2 \cdot 1}{10}}$$

$$\sigma = \sqrt{\frac{182,52 + 6,48 + 70,56 + 104,04}{10}} = \sqrt{36,36} = 6,029$$

b) Varyans (V)

$$V = \sqrt{36,36}^2 = 36,36$$